Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · RAZÓN DE ÁREAS EN TRIÁNGULOS SEMEJANTES

En el triángulo ABC, con $AB = 10$, se traza $DE \parallel BC$ (D en AB, E en AC) de modo que el triángulo ADE tiene la mitad del área de ABC. ¿Cuánto mide AD?

A) 5

B) $2{,}5$

C) $5\sqrt{2}$

D) $10\sqrt{2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Razón de áreas**
   $k^2 = \frac{1}{2}$.
2. **Razón de lados**
   $k = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. **AD**
   $10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la razón de lados es $1/2$.

B) Usa la razón de áreas al cuadrado.

D) Multiplica en vez de dividir por $\sqrt{2}$.

Idea clave. Mitad de área ≠ mitad de lados.